

PROGRAMACIÓN II

Trabajo Práctico 1: Introducción a Java

OBJETIVO GENERAL

Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la instalación y configuración del entorno de desarrollo, manipulación de datos, operadores matemáticos y depuración de código en Java, mediante ejercicios prácticos introductorios.

MARCO TEÓRICO

Concepto	Aplicación en el proyecto
Instalación y entorno	Almacenan el conjunto de países
Variables y tipos de datos	Representan los datos de cada país (nombre, población, superficie, etc.)
Entrada y salida	Separan las operaciones: carga, búsqueda, estadísticas, ordenamientos
Operadores aritméticos	Aplican filtros y validaciones según criterios
Caracteres especiales	Permite ordenar países por población, nombre, superficie, etc.
Expresiones e instrucciones	Permiten obtener indicadores clave del dataset
Tipos de datos y conversiones	Lectura del dataset desde un archivo CSV
Debugging y errores comunes	Identificación y corrección de errores de compilación.
Pruebas de escritorio	Análisis paso a paso de ejecución de código.

CASO PRÁCTICO

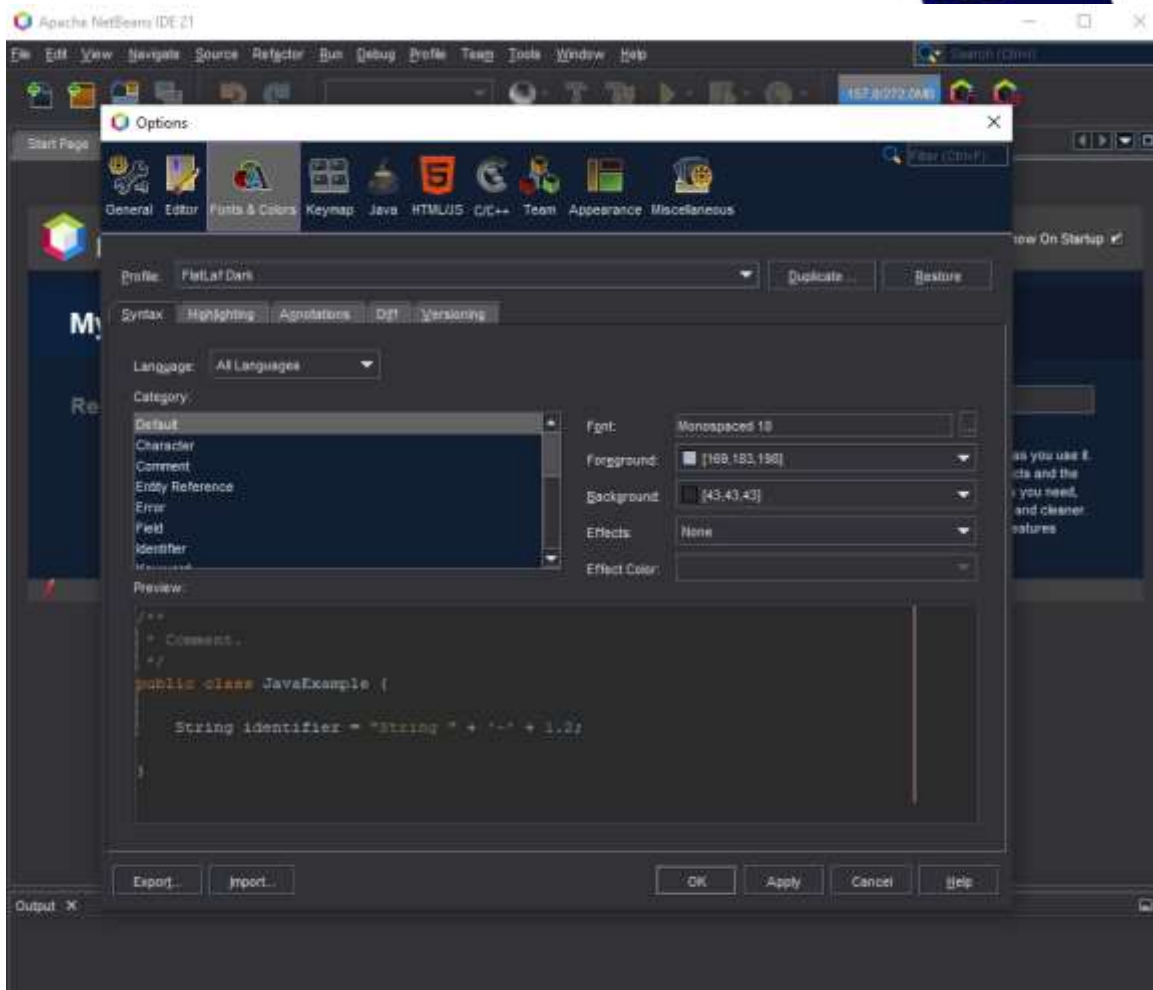
El trabajo consiste en resolver una serie de ejercicios introductorios en Java que permitan:

- Configurar correctamente el entorno de desarrollo (Java JDK y NetBeans).
- Crear programas básicos que imprimen mensajes en consola.
- Declarar variables de distintos tipos y manipular sus valores.
- Leer datos ingresados por el usuario usando **Scanner**.
- Realizar operaciones aritméticas básicas.
- Aplicar caracteres de escape para dar formato a la salida.
- Analizar diferencias entre expresiones e instrucciones.
- Detectar y corregir errores simples en el código.
- Comprender el comportamiento del lenguaje mediante pruebas de escritorio.

1. Verificar que tienes instalado Java JDK y NetBeans
 - a. Confirma que tienes Java JDK instalado ejecutando el siguiente comando en la terminal: **java -versión**

```
C:\Users\blanc>java -version
java version "21.0.8" 2025-07-15 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 21.0.8+12-LTS-250)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 21.0.8+12-LTS-250, mixed mode, sharing)
```

- b. Abre NetBeans, crea un nuevo proyecto y configura el modo oscuro.
 - c. Toma una captura de pantalla del entorno configurado y agrégala a tu entrega.
2. Escribir y ejecutar un programa básico en Java.
 - a. Creá una clase llamada **HolaMundo**.
 - b. Escribe un programa que imprima el mensaje: **¡Hola, Java!**
 - c. Ejecuta el programa en NetBeans y adjunta una captura del resultado en la consola.



3. Crea un programa que declare las siguientes variables con valores asignados:
- String nombre
 - int edad
 - double altura
 - boolean estudiante

Imprime los valores en pantalla usando `System.out.println()`.

```
public class TRABAJO PRACTICO I {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        String nombre = "Lorenzo";  
        int edad = 21;  
        double altura = 1.78;  
        boolean estudiante = true;  
  
        System.out.println("Hola, " + nombre);  
        System.out.println("Tu edad es " + edad);  
        System.out.println("Mides " + altura + " metros. ");  
        System.out.println("It is " + estudiante + " you are student" );  
    }  
}
```

4. Escribe un programa que solicite al usuario ingresar su nombre y edad, y luego los muestre en pantalla. Usa **Scanner** para capturar los datos.

```
package trabajo.practico1;
import java.util.Scanner;

public class TRABAJO PRACTICO1 {

    public static void main(String[] args) {
        int edad;
        String nombre;

        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Ingrese su edad: ");
        edad = Integer.parseInt(input.nextLine());

        System.out.print("Ingrese su nombre: ");
        nombre = input.nextLine();

        System.out.println("Hola " + nombre + (" usted tiene " + edad + " años."));
    }
}
```

5. Escribe un programa que solicite dos números enteros y realice las siguientes operaciones:
- Suma
 - Resta
 - Multipliación
 - División

Muestra los resultados en la consola.

```
package trabajo.practico1;
import java.util.Scanner;

public class TRABAJO_PRACTICO1 {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);
        double numero1, numero2;

        System.out.print("Ingrese el primer numero: ");
        numero1 = Integer.parseInt(input.nextLine());

        System.out.print("Ingrese el segundo numero: ");
        numero2 = Integer.parseInt(input.nextLine());

        System.out.println(numero1 + " + " + numero2 + " = " + (numero1 + numero2));
        System.out.println(numero1 + " - " + numero2 + " = " + (numero1 - numero2));
        System.out.println(numero1 + " x " + numero2 + " = " + (numero1 * numero2));
        System.out.println(numero1 + " / " + numero2 + " = " + (numero1 / numero2));

    }

}
```

6. Escribe un programa que muestre el siguiente mensaje en consola:

Nombre: Juan Pérez

Edad: 30 años

Dirección: "Calle Falsa 123"

Usa caracteres de escape (`\n`, `\"`) en `System.out.println()`.

```
package trabajo.practico1;
import java.util.Scanner;

public class TRABAJO_PRACTICO1 {

    public static void main(String[] args) {

        System.out.println("Nombre: Juan Perez \nEdad: 30 años \nDireccion: \"Calle falsa 123\"");

    }

}
```

7. Analiza el siguiente código y responde: ¿Cuáles son expresiones y cuáles son instrucciones? Explica la diferencia en un breve párrafo.

`int x = 10; // Línea 1`

Es una instrucción.

`x = x + 5; // Línea 2`

Es una expresión.

`System.out.println(x); // Línea 3`

Es una instrucción.

La principal diferencia entre una instrucción y una expresión es que la instrucción realiza una acción completa en el programa (imprimir por pantalla, asignar un tipo a una variable) mientras que las expresiones producen un valor al evaluarse (`x = x + 5`). Una instrucción puede contener varias expresiones pero las expresiones no pueden contener instrucciones.

8. Manejar conversiones de tipo y división en Java.
- Escribe un programa que divida dos números enteros ingresados por el usuario.

```
package trabajo.practico1;
import java.util.Scanner;

public class TRABAJO_PRACTICO1 {

    public static void main(String[] args) {
        int numero1, numero2;

        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Ingrese el primer numero: ");
        numero1 = Integer.parseInt(input.nextLine());
        System.out.print("Ingrese el segundo numero: ");
        numero2 = Integer.parseInt(input.nextLine());

        System.out.println(numero1 + " / " + numero2 + " = " + (numero1 / numero2));
    }
}
```

TRABAJO-PRACTICO1 (run) X

```
run:
Ingrese el primer numero: 7
Ingrese el segundo numero: 2
7 / 2 = 3
BUILD SUCCESSFUL (total time: 3 seconds)
```

- b. Modifica el código para usar **double** en lugar de **int** y compara los resultados.

```
package trabajo.practico1;
import java.util.Scanner;

public class TRABAJO_PRACTICO1 {

    public static void main(String[] args) {
        double numero1, numero2;

        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Ingrese el primer numero: ");
        numero1 = Integer.parseInt(input.nextLine());
        System.out.print("Ingrese el segundo numero: ");
        numero2 = Integer.parseInt(input.nextLine());

        System.out.println(numero1 + " / " + numero2 + " = " + (numero1 / numero2));
    }
}
```

La diferencia se encuentra en que cuando se definen las variables como enteros los resultados de la división se otorgan de forma entera, es decir no tiene en cuenta la parte decimal, en cambio cuando los definimos como double, se realiza la división exacta teniendo en cuenta la parte decimal.

9. Corrige el siguiente código para que funcione correctamente. Explica qué error tenía y cómo lo solucionaste.

```
import java.util.Scanner;

public class ErrorEjemplo {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Ingresa tu nombre: ");

        String nombre = scanner.nextInt(); // ERROR

        System.out.println("Hola, " + nombre);

    }

}
```

El error se encuentra en que se está utilizando `nextInt` cuando se debería usar `nextLine`, ya que cuando utilizamos `nextInt` se espera que se ingrese un entero, lo que provoca un error por el tipo de dato ingresado. Para ingresar cadenas se requiere utilizar `nextLine()` como se menciona anteriormente.

```
package trabajo.practico1;
import java.util.Scanner;

public class TRABAJO_PRACTICO1 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Ingresa tu nombre: ");
        String nombre = scanner.nextLine();
        System.out.println("Hola, " + nombre);
    }

}
```


10. Completa la tabla de prueba de escritorio para el siguiente código. ¿Cuál es el valor de **resultado** y por qué?

```
public class PruebaEscritorio {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        int a = 5;  
  
        int b = 2;  
  
        int resultado = a / b;  
  
        System.out.println("Resultado: " + resultado);  
    }  
}
```

CONCLUSIONES ESPERADAS

- Reforzar los conceptos fundamentales del lenguaje Java.
- Familiarizarse con la estructura básica de un programa en Java.
- Aprender a depurar errores comunes.
- Comprender la importancia de las conversiones de tipo y expresiones.
- Adquirir habilidades prácticas para manipular entradas/salidas y variables.
- Aplicar el uso de herramientas como NetBeans y prácticas de depuración.

Línea	Instrucción	a	b	Resultado
1	Int a = 5	5	<sin definir>	<sin definir>
2	Int b = 2	5	2	<sin definir>
3	Resultado = a / b	5	2	2
4	System.print...	5	2	2